No.

Date :

Nama : Rena Anggraini

Npm : 25782088

Kelas : 3A

Mku : Internet Of Thinks

1.) MQTT, protokol komunikasi ringan berbasis arsitektur publish-subscribe yang dirancang khusus untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya serta jaringan yang tidak stabil atau memiliki latensi tinggi.

2) MQTT menggunakan sistem komunikasi yang terdiri dari tiga bagian utama
- publisher, perangkat yang mengirimkan data.
- Broker, Server yang menerima data dari publisher lalu meneruskannya kepada subscriber yang sesuai.
- Subscriber, perangkat atau aplikasi yang menerima data dari broker.

3.) Pengertian dan perbedaan publisher dan subscriber
publisher, perangkat yang berfugas mengirimkan data ke broker MQTT.
Subscriber, perangkat atau aplikasi yang berlangganan topik tertentu agar bisa, menerima data dari broker.
perbedaanya :
publisher mengirim data, sedangkan subscriber menerima data sesuai topik yang diikuti.

PAPERLINE

No.

Date :

4.) pengertian Topic dan payload beserta Contohnya

Dalam MQTT. ada dua istilah penting.

- Topic, Nama atau alamat yang digunakan untuk mengelompokan data
- payload. isi data yang dikirimkan melalui topic tersebut.

5.) Alur komunikasi MQTT dari sensor sehingga aplikasi pemantauan

1.) Sensor DHT22 (membaca suhu dan kelembapan ruangan)

2.) Esp8266 (publisher). (mengirim data censor melalui wifi)

3.) MQTT Broker. (menerima dan meneruskan data sesuai topic)

4.) Node-RED (subscriber). (menerima dan menampilkan data dalam dashboard).

Sensor membaca kondisi ruangan. Esp8266 mengirim data. Broker meneruskan data. kemungkinan Node-RED menampilkan agar bisa dipantau pengguna.

6.) Fungsi Mosquitto sebagai MQTT Broker

Mosquitto, perangkat lunak yang berfungsi sebagai MQTT Broker. Bertugas, menerima pesan dari publisher dan meneruskannya kepada subscriber yang berlangganan topic yang sesuai.

7.) Perbedaan Komunikasi MQTT dengan HTTP

MQTT : - Menggunakan sistem publisher dan subscriber melalui broker.

- Ringan dan hemat data.

PAPERLINE

No.

Date :

. Cocok untuk pengiriman data sensor secara berkala.
. Dapat mengirim data ke banyak subscriber melalui topic.

HTTP :
. Umumnya menggunakan sistem request dan response
. umumnya memiliki overhead komunikasi lebih besar.
. Cocok untuk membuka website dan berkomunikasi dengan Apl.
. klien biasanya meminta data atau mengirim permintaan kepada server.

Kelunya sama © dapat digunakan melalui internet tetapi mekanisme komunikasinya berbeda.

b.) Tingkat Quality of Service (QoS) MQTT

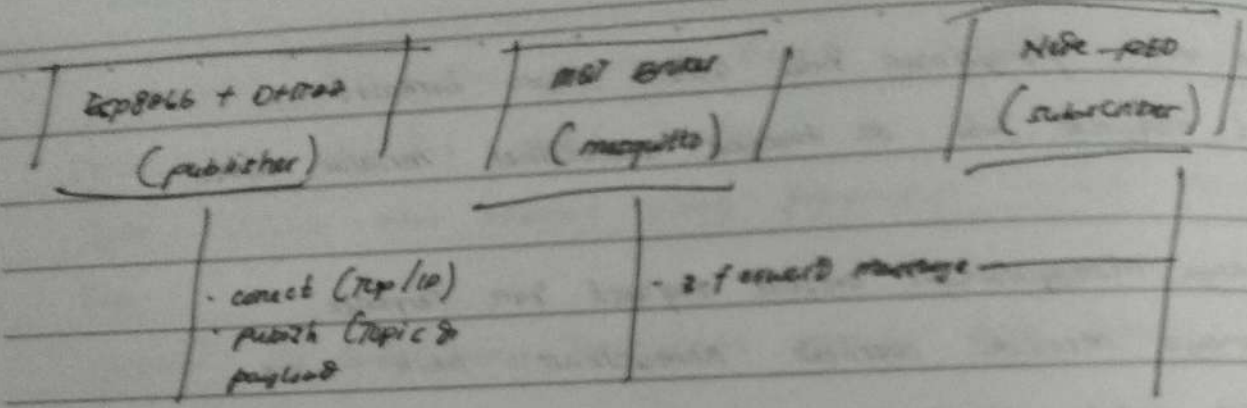
QoS. Tingkat jaminan pengiriman pesan dalam MQTT.
. At Most once, pesan dikirim tanpa jaminan akan sampai. Tidak ada pengiriman ulang pada tingkat ini
. At least once. pesan dijamin sampai setidaknya. sekali tetapi bisa diterima lebih dari sekali
. Exactly once, protokol memastikan pesan diproses tepat satu kali pada pertukaran MQTT tersebut. dengan proses komunikasi yang lebih banyak.

a.) Contoh penerapan MQTT menggunakan Esp 8266 dan Sensor DHT22
Node MCU Esp8266 membaca data suhu dan kelembapan secara berkala dari sensor DHT22.

PAPERLINE

No.

Date :


ESP8266 + DHT22
(publisher)
MSI Ejder
(mosquitto)
Node-RED
(subscriber)
- connect (rep/io)
- publish (topic & payload
- if command message